

Introdução aos Elementos Radiantes:

- A aula aborda a radiação e a propagação de ondas eletromagnéticas, focando em dipolos (verticais e horizontais) em presença de superfícies condutoras.
- A teoria do método das imagens é introduzida para entender o comportamento da radiação próxima a planos condutores.

2. Dipolos Verticais e Horizontais:

- **Dipolo Vertical (infinitesimal):**
 - **Zona Distante:** Considera a radiação a uma distância suficiente do dipolo.
 - **Diagrama de Radiação:** Representa a distribuição da intensidade de radiação em diferentes direções.
 - **Directividade e Resistência de Radiação (R_r):** Importantes para a eficiência do dipolo.
- **Dipolo Horizontal (infinitesimal):**
 - Similar ao dipolo vertical, mas com diferentes características de radiação.

3. Efeitos da Condutividade e Curvatura da Terra:

- **Condutividade Finita:** A presença de um meio condutor (como a terra) afeta a radiação dos dipolos, tanto verticais quanto horizontais.
- **Fator de Divergência (d):** Define a relação entre os campos refletidos por superfícies curvas e planas, levando em conta a curvatura da terra.

4. Problemas Propostos:

- Cálculo dos campos de um dipolo de meio comprimento de onda.
- Análise de um dipolo de $3/2 \lambda$ e suas características de radiação.

Fórmulas Importantes

1. Directividade (D):

onde $I_{\max}$ é a intensidade máxima de radiação e $I_{\text{méd}}$ é a intensidade média.

2. Resistência de Radiação (R_r):

para um dipolo de meio comprimento de onda.

3. Campo Refletido (E):

4. Fator de Divergência (d):